

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN WAKTU ISTIRAHAT OPTIMAL PADA
PEKERJA INDUSTRIAL CLEANING DENGAN METODE *CARDIOVASCULAR* DI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Disusun Oleh:
Rizard Afani Tri Putra (202310140311105)

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN WAKTU ISTIRAHAT OPTIMAL PADA
PEKERJA INDUSTRIAL CLEANING DENGAN METODE *CARDIOVASCULAR* DI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Probolinggo, 1 Maret 2026
Pelaksana dan Menyetujui

Peserta Praktek Kerja Nyata



Rizard Afani Tri Putra

Pembimbing Lapangan
Team Leader K3 & Keamanan PT PLN
Nusantara Power



Aulia Maulana Azkiya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN WAKTU ISTIRAHAT OPTIMAL PADA PEKERJA INDUSTRIAL CLEANING DENGAN METODE CARDIOVASCULAR DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Dr. Dana Marsetiya Utama, S.T., M.T. Selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Tyas Yuli Rosiani, S.T., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing dan koordinator PKN yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta mengarahkan penulisan baik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata maupun dalam pengerjaan laporan.
3. Bapak Aulia Maulana Azkiya selaku Team Leader K3 & Keamanan PT PLN Nusantara Power dan juga Pembimbing Lapangan yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing selama pelaksanaan PKN di PT PLN Nusantara Power
4. Seluruh Staf Karyawan PT PLN Nusantara Power, Khususnya Divisi K3 yang telah memberikan waktu dan ilmunya
5. Kedua Orang Tua yang tidak pernah putus mendoakan agar seluruh kegiatan berjalan dengan baik
6. Dan seluruh teman teman yang berkenan membantu hingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan

Demikian yang dapat penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan masih banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dikarenakan kendala dan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi lebih baik lagi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Terima Kasih

Malang, 28 Februari 2026

Rizard Afani Tri Putra

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan PKN.....	1
1.4. Batasan	2
1.5. Asumsi.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1. Ergonomi	3
2.2. Beban Kerja	3
2.3. Beban Kerja Fisik	4
2.4. Kelelahan Kerja (Work Fatigue)	4
2.5. Pengukuran Beban Kerja Fisik	5
2.6. Metode Cardiovascular Load (CVL).....	6
2.7. Penelitian Terdahulu.....	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	9
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	9
3.3. Jenis dan Sumber Data	9
3.4. Langkah-langkah Analisis.....	9
3.5. Analisa Berdasarkan Metode CVL dan SSRT	9
3.6. Populasi dan Sampel	10
3.7. Flowchart Penelitian.....	11
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PETA PROSES OPERASI.....	13
4.1. Profil PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	13
4.2. Visi dan Misi Perusahaan	13
4.3. Sejarah Perusahaan.....	13
4.4. Struktur Organisasi.....	14
4.5. Peta Operasi.....	15
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	17
5.1 Pengumpulan Data	17

5.2	Pengolahan Data	18
5.3	Pembahasan.....	20
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		23
6.1.	Kesimpulan.....	23
6.2.	Saran.....	23
LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA.....		25
DAFTAR PUSTAKA.....		41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Beban Kerja Berdasarkan %CVL	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3 Daftar Responden Penelitian.....	10
Tabel 4 Hasil Kuesioner SSRT	17
Tabel 5 Denyut Nadi Pekerja Industrial Cleaning.....	17
Tabel 6 Hasil Rekapitulasi Kuesioner dengan menggunakan metode SSRT	18
Tabel 7 Rekapitulasi Denyut Nadi, dan Denyut Nadi Maksimal, Hasil Perhitungan %CVL	18
Tabel 8 Perhitungan Konsumsi Energi dan Waktu Isitrahahat	19
Tabel 9 Hasil Perhitungan %CVL.....	20
Tabel 10 Hasil Perhitungan Konsumsi Energi	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Flowchart alur penelitian	11
Gambar 2. Logo Perusahaan	13
Gambar 3 Gambaran Perusahaan	13
Gambar 4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	14
Gambar 5 Peta Operasi Pekerja Industrial Cleaning	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power adalah salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Persero), perusahaan ini bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Paiton, Jawa Timur. PT PLN Nusantara Power menjadi salah satu dari produsen listrik terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PLTU Paiton dengan kapasitas pembangkit sebesar 400 MW pada unit 1 & 2. Pada proses operasional pembangkit, PT PLN Nusantara Power melibatkan berbagai unit kerja yang saling mendukung, salah satunya adalah unit *industrial cleaning* yang bertugas melakukan pembersihan dan perawatan pada area produksi seperti boiler, turbin, *ash*, dan area-area produksi lainnya. Pekerjaan ini memegang peranan penting dalam menjaga kondisi lingkungan, keandalan, dan efisiensi operasional pembangkit agar dapat terus berproduksi secara optimal.

Pekerja *industrial cleaning* di PLTU Paiton melakukan pekerjaan yang cukup berat karena harus bekerja di lingkungan yang panas dan berdebu serta sering berada pada posisi kerja yang kurang nyaman dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerja mudah mengalami kelelahan sehingga pekerjaan pembersihan bisa menjadi lebih lambat dan kurang maksimal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional. Selain itu, jika pekerja sering mengalami kelelahan, perusahaan juga dapat mengeluarkan biaya lebih seperti kebutuhan lembur atau penanganan kesehatan pekerja. Dari segi hasil kerja, kondisi fisik yang menurun dapat membuat proses pembersihan tidak optimal sehingga masih ada debu atau kotoran yang tersisa. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja dapat meningkat serta produktivitas kerja bisa menurun. Hingga saat ini masih belum ada penelitian atau pengukuran secara ilmiah terkait dengan beban kerja fisik para pekerja *Industrial cleaning*, sehingga pemberian waktu istirahat masih dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan fisik masing-masing para pekerja. Penetapan waktu istirahat yang tetap dan sesuai dengan tingkat beban kerja menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan agar kelelahan dan risiko kecelakaan kerja para pekerja dapat dioptimalkan.

Guna memahami dan membantu penyelesaian permasalahan tersebut, selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di PLTU Paiton dilakukan analisis beban kerja fisik pada pekerja *industrial cleaning* menggunakan metode *Cardiovascular Load* (CVL). Metode ini mengukur beban kerja fisik secara objektif melalui perbandingan antara denyut nadi kerja dengan denyut nadi maksimal pekerja, sehingga dapat diketahui tingkat beban kerja yang dialami setiap individu secara terukur dan ilmiah. Pengamatan dilakukan langsung di lapangan dengan mencatat denyut nadi pekerja pada saat istirahat maupun saat bekerja, kemudian data tersebut diolah untuk mengklasifikasikan tingkat beban kerja masing-masing pekerja. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi manajemen PT PLN Nusantara Power dalam menetapkan kebijakan pengelolaan tenaga kerja yang lebih memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja *industrial cleaning*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Berapa tingkat beban kerja fisik yang diterima oleh para pekerja *industrial cleaning* di PT PLN Nusantara Power
2. Apakah beban kerja tersebut masih masuk dalam kategori aman, atau sudah melampaui batas kemampuan para pekerja?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan waktu istirahat yang optimal untuk mengurangi kerja para pekerja *Industrial cleaning* tersebut?

1.3. Tujuan PKN

1. Menganalisa tingkat beban kerja fisik para pekerja *Industrial cleaning* menggunakan metode CVL.
2. Mengetahui apakah beban kerja para pekerja *Industrial cleaning* masih dalam batas yang diperbolehkan.

3. Memberikan usulan perbaikan waktu istirahat yang optimal untuk mengurangi beban kerja para pekerja *Industrial cleaning*.

1.4. Batasan

1. Penelitian ini difokuskan pada para pekerja *Industrial cleaning* yang berada pada area produksi.
2. Analisis menggunakan metode *Cardiovascular Load* (CVL) berdasarkan denyut nadi kerja dan denyut nadi istirahat pekerja.
3. Pengambilan data denyut nadi pekerja dilakukan secara langsung pada saat sebelum dan pada saat aktivitas kerja normal di lapangan.
4. Penelitian ini tidak membahas faktor psikologis atau beban kerja mental pekerja.
5. Rekomendasi yang diberikan bersifat usulan dan tidak mencakup tahap implementasi maupun evaluasi hasil perbaikan dikarenakan kendala waktu.

1.5. Asumsi

1. Pekerja dianggap dalam kondisi Kesehatan yang normal dan tidak sedang mengalami gangguan Kesehatan yang dapat mempengaruhi pengukuran denyut nadi.
2. Peralatan yang digunakan untuk mengukur denyut nadi dianggap telah terkalibrasi dengan baik sehingga data yang diperoleh akurat.
3. Faktor lingkungan kerja seperti suhu, kelembaban, dan kondisi area kerja diakui dapat berbeda-beda pada setiap titik pengukuran, namun perbedaan tersebut tidak diperhitungkan secara terpisah dalam analisis dan dianggap telah tercermin secara keseluruhan dalam hasil pengukuran denyut nadi pekerja.
4. Aktivitas kerja yang diamati selama periode pengukuran dianggap mewakili kondisi kerja normal dan rutin.
5. Pekerja dianggap telah terbiasa dengan jenis pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak mempengaruhi faktor adaptasi terhadap denyut nadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ergonomi

Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang secara sistematis memanfaatkan informasi informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman[1]. Prinsip dasar ergonomi juga melibatkan penyesuaian tugas, alat, dan lingkungan kerja agar sesuai dengan karakteristik fisik dan kognitif pekerja.

Tujuan dari ergonomi adalah meminimalkan kesalahan manusia (*human error*) sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pada lingkungan industri tanpa menimbulkan kecelakaan kerja. Secara umum, tujuan dan penerapan ergonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja melalui pencegahan cedera serta penyakit akibat kerja, pengurangan beban kerja, dan peningkatan kepuasan kerja sekaligus mendorong kualitas interaksi sosial, koordinasi kerja yang efektif, serta jaminan sosial sepanjang masa produktif hingga setelahnya. Selain itu, ergonomi berupaya menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya sehingga tercapai kualitas kerja dan kualitas hidup yang lebih tinggi[2].

Peran ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera[3]. Sedangkan dalam sistem kerja, manusia berperan sebagai perencana, perancang, pelaksana, dan pengevaluasi dalam setiap aktivitas kerja[4]. Posisi sentral manusia ini menjadikan ergonomi tidak dapat dipisahkan dari perancangan sistem kerja, karena kinerja sistem secara keseluruhan sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut mampu mengakomodasi kemampuan sekaligus meminimalkan beban pada manusia yang mengoperasikannya.

Penerapan ergonomi dalam industri memiliki relevansi yang sangat besar, terutama dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Dalam konteks industri, penerapan prinsip-prinsip ergonomi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pekerja, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

2.2. Beban Kerja

Beban kerja merupakan salah satu konsep fundamental dalam ergonomi dan manajemen sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas pekerja. Secara umum, beban kerja dapat dipahami sebagai seluruh tuntutan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang pekerja dalam suatu periode tertentu. Beban kerja merupakan sesuatu yang muncul akibat adanya tuntutan tugas-tugas, pengaruh faktor lingkungan kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja[2].

Beban kerja memiliki 2 jenis yaitu Beban kerja fisik dan Beban kerja mental. Kedua jenis beban kerja ini dapat hadir secara bersamaan dalam satu jenis pekerjaan, meskipun proporsinya berbeda-beda tergantung pada karakteristik pekerjaannya. Pada beban kerja fisik berasal dari aktivitas atau pekerjaan yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya. Pada beban kerja mental berasal dari tuntutan kognitif dan psikologis yang dibebankan kepada pekerja dalam menyelesaikan tugasnya.

Beban kerja tidak murni dialami oleh seorang pekerja itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari luar atau dalam diri pekerja itu sendiri[5]. Faktor yang mempengaruhi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, faktor ini dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu tugas (*task*), Organisasi, dan Lingkungan Kerja

b. Faktor Internal

Faktor internal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Faktor internal meliputi : Faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi) dan Faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dll)

2.3. Beban Kerja Fisik

Beban kerja fisik merupakan dimensi beban kerja yang paling nyata dan terukur karena manifestasinya dapat diamati langsung melalui respons fisiologis tubuh. Kerja fisik sering dikenal sebagai manual handling, yakni aktivitas yang sepenuhnya bergantung pada upaya pekerja sebagai pengendali kerja[6]. Dalam kondisi ini, performa kerja bertumpu pada kemampuan sistem muskuloskeletal dan kardiorespirasi pekerja dalam menghasilkan energi yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

Secara fisiologis, kerja fisik adalah aktivitas yang memerlukan pengerahan energi oleh otot-otot tubuh. Dalam proses ini, pertukaran zat dalam organ tubuh sangat penting sebagai sumber energi, sekaligus sebagai transportasi sisa metabolisme yang harus dibuang. Aktivitas-aktivitas kerja fisik yang umum dijumpai dalam lingkungan industri dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok otot yang terlibat dan jenis beban yang diberikan kepada tubuh. Beberapa jenis aktivitas fisik antara lain adalah : Penanganan material secara manual (*Manual Material Handling*), Pekerjaan berulang (*Repetitive work*), Pekerjaan dengan postur statis, dan Pekerjaan di lingkungan ekstrem.

Dampak dari beban kerja fisik yang berlebihan dan tidak disertai dengan pemulihan yang memadai akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada kondisi fisik dan kesehatan pekerja. Beban kerja yang diberikan kepada pekerja yang melebihi kapasitas diri pekerja akan menyebabkan kelelahan kerja[6]. Kelelahan kerja dapat timbul apabila energi yang dikeluarkan saat bekerja semakin tinggi sehingga otot manusia akan semakin lama mengatasi beban yang diterima. Dampak-dampak tersebut dapat bersifat akut (muncul segera setelah kerja berat) maupun kronis (berkembang secara kumulatif dalam jangka panjang). Dampak yang berlebihan tidak hanya dirasakan secara individual oleh pekerja, tetapi juga berdampak nyata terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

2.4. Kelelahan Kerja (Work Fatigue)

Kelelahan kerja merupakan salah satu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang paling banyak dijumpai di lingkungan industri dan perlu mendapat perhatian serius. mendefinisikan kelelahan kerja sebagai suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah mendapatkan istirahat[5]. Definisi ini menempatkan kelelahan bukan semata-mata sebagai kondisi negatif, melainkan sebagai sinyal fisiologis yang perlu direspons dengan pemulihan yang tepat, terutama melalui pemberian waktu istirahat yang memadai.

Kelelahan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai pendekatan, namun yang paling umum digunakan dalam kajian ergonomi dan keselamatan kerja adalah pembagian berdasarkan dimensi yang terdampak, yaitu kelelahan fisik dan kelelahan mental.

a. Kelelahan Fisik

Kelelahan fisik adalah kelelahan yang timbul sebagai akibat langsung dari pengerahan tenaga fisik yang berlebihan selama aktivitas kerja. Secara fisiologis, kelelahan fisik ditandai dengan penurunan kemampuan otot dalam menghasilkan kekuatan kontraksi, yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat, penipisan cadangan glikogen otot, dan gangguan keseimbangan elektrolit.

b. Kelelahan Mental

Kelelahan mental adalah kondisi kelelahan yang berasal dari aktivitas kognitif yang intensif dan berlangsung lama, seperti pengambilan keputusan, pemrosesan informasi kompleks, pemantauan proses secara terus-menerus, atau pekerjaan yang membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi. Berbeda dengan kelelahan fisik yang manifestasinya lebih mudah diukur secara objektif, kelelahan mental bersifat lebih subjektif dan sering kali kurang disadari oleh pekerja hingga dampaknya sudah signifikan.

Dampak kelelahan kerja terhadap produktivitas bersifat multidimensional -- mencakup dimensi output kerja, kualitas hasil, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan kualitas kerja, menimbulkan stres, penyakit akibat kerja, serta kelelahan yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan produktivitas pekerja[7]. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan dan mengatur beban kerja agar tidak memberikan tekanan berlebihan. Semakin tinggi beban kerja yang diterima pekerja, semakin besar

peluang terjadinya kelelahan. Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya pengukuran beban kerja fisik secara teratur dan penetapan waktu istirahat yang optimal sebagai intervensi ergonomi utama untuk memutus siklus beban kerja berlebihan -- kelelahan -- penurunan produktivitas yang kerap terjadi di lingkungan industri.

2.5. Pengukuran Beban Kerja Fisik

Pengukuran beban kerja fisik merupakan langkah fundamental dalam analisis ergonomi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tuntutan fisik yang diterima oleh tubuh pekerja selama melakukan aktivitas kerja. Informasi yang diperoleh dari pengukuran ini menjadi dasar bagi perancangan sistem kerja yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kapasitas fisiologis pekerja termasuk penentuan durasi dan jadwal istirahat yang optimal. Metode pengukuran beban kerja fisik dengan pendekatan fisiologis di antaranya menggunakan pengukuran denyut nadi/jantung, %HRR, %CVL, konsumsi energi, dan konsumsi oksigen merupakan metode pengukuran yang objektif untuk perbaikan agar pekerja dapat bekerja secara efektif[8]. Pendekatan fisiologis dipilih karena mengukur respons tubuh secara langsung terhadap beban kerja yang diterima, sehingga hasilnya bersifat objektif dan terukur.

Denyut nadi (pulse rate) atau denyut jantung (heart rate) merupakan indikator fisiologis yang paling umum digunakan untuk mengukur beban kerja fisik. Pengukuran denyut nadi pekerja yang meliputi denyut nadi saat bekerja (DNK), denyut saat istirahat (DNI), dan denyut nadi maksimum merupakan dasar utama dalam perhitungan %CVL[9]. Secara fisiologis, jantung harus meningkatkan laju pompanya ketika otot-otot rangka membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi selama aktivitas fisik, sehingga denyut nadi mencerminkan secara langsung intensitas beban fisik yang sedang ditanggung oleh tubuh.

Pengukuran terhadap konsumsi energi saat melakukan pekerjaan tidak bisa dilakukan secara langsung. Konsumsi energi dapat diestimasi melalui pengukuran denyut jantung/nadi, berdasarkan prinsip bahwa terdapat hubungan yang erat antara kecepatan denyut jantung dengan laju metabolisme energi tubuh.

Hubungan antara denyut jantung dan kebutuhan energi dalam penelitian ergonomi umumnya dinyatakan melalui persamaan regresi kuadrat yang menggambarkan hubungan empiris antara denyut nadi kerja dan konsumsi energi[10]. Bentuk regresi hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung secara umum adalah regresi kuadratis dengan persamaan adalah sebagai berikut :

$$Y = 1.80411 - 0.0229038 X + 4.70733 \times 10^{-4} X^2 \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

Y = Energi (kilokalori/kkal per menit)

X = Kecepatan denyut jantung (denyut per menit)

Setelah besaran kecepatan denyut jantung disetarakan dalam bentuk energi, maka konsumsi energi untuk kegiatan kerja tertentu dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut:

$$KE = Et - Ei \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

KE = Konsumsi energi untuk suatu kegiatan kerja tertentu (kkal/menit)

Et = Pengeluaran energi pada saat waktu kerja tertentu (kkal/menit)

Ei = Pengeluaran energi pada saat waktu istirahat (kkal/menit)

Pemantauan denyut nadi pada fase pemulihan menunjukkan bahwa durasi istirahat yang dibutuhkan berkorelasi positif dengan intensitas beban kerja yang diterima. Pada kondisi kerja ekstrem, keterbatasan waktu jeda dapat memicu akumulasi kelelahan kronis bagi praktisi. Oleh karena itu, perhitungan waktu istirahat (Time Rest) menjadi instrumen krusial dalam menentukan kompensasi pemulihan yang proporsional dengan aktivitas fisik tersebut dengan rumus sebagai berikut:

$$TR = T(Et - S) / Et - 1.5 \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

TR = Waktu istirahat yang dibutuhkan
 S = Pengeluaran energi cadangan yang direkomendasikan (kkal/menit)
 Et = Konsumsi energi selama pekerjaan berlangsung (kkal/menit)

2.6. Metode Cardiovascular Load (CVL)

Cardiovascular Load (%CVL) merupakan metode pengukuran beban kerja fisik yang berlandaskan pada respons sistem kardiovaskular terhadap tuntutan aktivitas kerja. Secara definisi, Cardiovascular Load merupakan suatu estimasi untuk menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum – inilah yang disebut beban kardiovaskular[11].

Pengukuran %CVL dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengukur Denyut Nadi Istirahat (DNI) saat pekerja dalam kondisi duduk tenang sebelum bekerja selama $\pm 5-10$ menit. Kedua, mengukur Denyut Nadi Kerja (DNK) saat pekerja melakukan aktivitas kerja, yang dapat diukur menggunakan pulse oximeter atau metode 10 denyut dengan stopwatch. Ketiga, menentukan Denyut Nadi Maksimum (DNM) berdasarkan usia pekerja. Selanjutnya, nilai %CVL dihitung dengan membandingkan selisih antara DNK dan DNI terhadap rentang antara DNM dan DNI. Terakhir, nilai %CVL yang diperoleh dicocokkan dengan tabel klasifikasi untuk menentukan kategori beban kerja dan rekomendasi tindakan yang diperlukan.

Rumus perhitungan %CVL yang digunakan mengacu dalam literatur ergonomi Indonesia antara lain melalui Tarwaka (2004) dan Annisa (2017):

$$\%CVL = 100 \times (DNK - DNI) / (DNM - DNI) \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan: %CVL = Persentase Cardiovascular Load (persentase beban kardiovaskular) DNK = Denyut Nadi Kerja (denyut per menit, diukur saat bekerja) DNI = Denyut Nadi Istirahat (denyut per menit, diukur sebelum bekerja) DNM = Denyut Nadi Maksimum (denyut per menit) Laki-laki: DNM = 220 - usia Perempuan: DNM = 200 - usia

Hasil perhitungan %CVL diinterpretasikan menggunakan tabel klasifikasi yang dikembangkan oleh Manuaba dan Vanwonterghem (1996)

Tabel 1 Klasifikasi Beban Kerja Berdasarkan %CVL

Nilai %CVL	Kategori Beban Kerja	Tindakan yang Diperlukan
< 30%	Ringan	Tidak terjadi kelelahan -- tidak perlu perbaikan
30% - 60%	Sedang	Diperlukan perbaikan, meskipun tidak mendesak
60% - 80%	Berat	Diperlukan perbaikan dalam waktu dekat
80% - 100%	Sangat Berat	Diperlukan perbaikan segera sebelum dilanjutkan
> 100%	Tidak Dapat Ditoleransi	Aktivitas kerja harus dihentikan

Klasifikasi pada Tabel diatas memberikan panduan tindak lanjut yang berbeda untuk setiap kategori beban kerja. Kategori ringan (< 30%) menandakan tidak ada tekanan kardiovaskular yang bermakna dan pekerjaan dapat dilanjutkan tanpa perubahan. Kategori sedang (30-60%) menandakan adanya tekanan kardiovaskular yang mulai signifikan dan diperlukan perbaikan sistem kerja -- misalnya penambahan waktu istirahat atau redesain stasiun kerja -- meskipun tidak bersifat darurat. Kategori berat (60-80%) menandakan kondisi yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum menyebabkan cedera atau penurunan produktivitas yang serius. Kategori sangat berat (80-100%) menandakan tekanan kardiovaskular yang berat dan pekerjaan harus dihentikan untuk segera dilakukan perbaikan. Sementara nilai di atas 100% secara teoritis menandakan tuntutan kerja yang melampaui kapasitas fisiologis maksimum dan tidak dapat ditoleransi.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel berikut merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan metode Cardiovascular Load (%CVL) dalam pengukuran dan penilaian beban kerja fisik. Kajian

ini mencakup berbagai sektor industri dan karakteristik pekerjaan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat beban kerja fisik pekerja, kontribusi metode %CVL dalam menilai kondisi fisiologis pekerja secara objektif, serta perannya sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi perbaikan kondisi dan waktu kerja. Penyajian penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai relevansi dan konsistensi penggunaan metode %CVL sebagai alat ukur beban kardiovaskular dalam mendukung pengambilan keputusan terkait keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Sumber	Judul	Fokus	Hasil
[12]	ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DENGAN CVL DAN PENGUKURAN WAKTU ISTIRAHAT OPTIMAL PADA PEKERJA RAW MATERIAL WAREHOUSE DI PT TRIMANFSN	Analisa beban kerja fisik dan menentukan usulan perbaikan untuk menentukan waktu istirahat menggunakan metode %CVL	Hasil Penelitian menunjukkan seluruh pekerja berada pada kategori beban kerja sedang dengan nilai CVL berkisar 53,91%–58,65% (diperlukan perbaikan), dan waktu istirahat direkomendasikan meningkat dari 30 menit menjadi 32,72–54,64 menit sesuai kebutuhan tiap pekerja.
[11]	PENENTUAN WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA BERDASARKAN BEBAN KERJA FISIOLOGIS MENGGUNAKAN METODE CARDIOVASCULAR LOAD (CVL) DI CV. ARHI MURTI MOROWALI UTARA	Menentukan waktu istirahat optimal berdasarkan beban kerja fisiologis pada 2 pekerja produksi batako di CV. Arhi Murti yang bekerja secara manual tanpa waktu istirahat yang teratur, menggunakan metode Cardiovascular Load (CVL) dan perhitungan konsumsi energi.	Kedua pekerja memiliki nilai %CVL >100% yang masuk kategori tidak diperbolehkan beraktivitas, dengan konsumsi energi melebihi standar (>5 Kkal/menit). Berdasarkan pendekatan fisiologis, dibutuhkan penambahan waktu istirahat sebesar 8 menit, sehingga total waktu istirahat yang direkomendasikan menjadi 68 menit dari sebelumnya 60 menit.
[2]	ANALISIS BEBAN KERJA FISIK dan BEBAN KERJA MENTAL DENGAN METODE CARDIOVASCULAR LOAD dan METODE DEFERENCE RESEARCH AGENCY WORKLOAD SCALE PADA DEPARTEMEN PRODUKSI CV. UNICO INDONESIA LAPORAN	Menganalisis beban kerja fisik dan mental pada 31 karyawan departemen produksi CV. Unico Indonesia (perusahaan briket arang batok kelapa) menggunakan metode Cardiovascular Load (CVL) untuk beban kerja fisik dan metode Deference Research Agency Workload Scale (DRAWS) untuk beban kerja mental.	Dari sisi beban kerja fisik, sebanyak 23 karyawan masuk kategori diperlukan perbaikan dengan rata-rata %CVL sebesar 37,79%. Dari sisi beban kerja mental, rata-rata nilai DRAWS sebesar 59,04% dengan 11 dari 31 karyawan mengalami kategori overload, dan beban kerja mental tertinggi terdapat pada bagian mixer dengan nilai DRAWS 66,36%.
[10]	Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Bagian Produksi Pt. Royal Coconut Desa	Penilaian tingkat beban kerja fisik pekerja di proses assembly manual PT. XYZ (perusahaan alat perminyakan di Batam).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata denyut nadi kerja sebesar 116,59 denyut/menit termasuk dalam kategori kerja sedang atau moderate, sedangkan rerata denyut nadi istirahat sebesar

Sumber	Judul	Fokus	Hasil
	Kawangkoan Minahasa Utara	Pendekatan yang digunakan adalah metode fisiologis, yaitu pengukuran denyut nadi kerja dan istirahat, serta perhitungan %HRR, %CVL, dan konsumsi energi (KE).	69,40 denyut/menit termasuk kategori ringan. Nilai rerata %HRR dan %CVL sebesar 39,34% menunjukkan bahwa kondisi kerja pada proses assembly manual tersebut memerlukan perbaikan, sementara nilai rerata konsumsi energi sebesar 3,06 Kkal/menit masih tergolong dalam kategori ringan.
[9]	Pengukuran Beban Kerja Pada Pegawai Kampus Menggunakan Cardiovascular Load Dan NASA-TLX	Mengukur beban kerja fisik dan mental pada pegawai Kampus DEF menggunakan metode Cardiovascular Load (CVL) untuk beban kerja fisik dan NASA-TLX untuk beban kerja mental, dengan data denyut nadi diambil menggunakan oximeter dan kuesioner NASA-TLX disebarakan secara online.	Dari sisi beban kerja fisik, 17 dari 18 pegawai tidak mengalami kelelahan fisik (nilai %CVL <30%). Dari sisi beban kerja mental, kategori sangat tinggi mendominasi dengan persentase 39,29% dari 28 responden, sehingga disimpulkan bahwa lebih dari sepertiga pegawai mengalami beban kerja mental yang melebihi batas normal dan diperlukan kebijakan pimpinan untuk menguranginya.

Hasil-hasil penelitian tersebut secara konsisten berhasil mengklasifikasikan tingkat beban kerja fisik pekerja ke dalam kategori yang sesuai, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret, seperti penentuan waktu istirahat optimal, perbaikan sistem kerja, maupun penyesuaian beban tugas. Hal ini membuktikan bahwa metode %CVL tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dan andal dalam berbagai kondisi lingkungan kerja yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan metode %CVL dalam penelitian ini dinilai tepat dan memiliki landasan empiris yang kuat dari berbagai penelitian sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan kondisi beban kerja fisik pekerja para pekerja *Industrial cleaning* secara objektif berdasarkan data numerik yang terukur. Pendekatan kuantitatif yang dipakai karena pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran fisiologis berupa denyut nadi pekerja serta pemberian skor pada kuesioner SSRT (Subjective Self Rating Test) yang menghasilkan data berupa angka yang dapat diklasifikasikan dan diinterpretasikan secara sistematis. Kerangka ini menggambarkan keterkaitan antara kondisi lapangan yang ditemukan, permasalahan yang diidentifikasi, metode yang digunakan, hingga output yang diharapkan dari penelitian.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terdapat pada PT PLN Nusantara Power Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Kec Paiton, Kab Probolinggo 67291, untuk pengambilan data diambil pada beberapa area seperti: Turbin/Main CCR, Coal Feeder, Tripper, dan area Coal Handling. Untuk waktu pelaksanaan dilakukan pada saat pelaksanaan PKN pada bulan 1 Februari sampai dengan 1 Maret 2026, dimana selama periode tersebut mahasiswa melakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data sesuai dengan jadwal operasional pekerja *Industrial cleaning* yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

Proses pengambilan data berupa denyut nadi dilakukan selama 3 hari sehingga bisa mendapatkan rata-rata denyut nadi para pekerja. Dalam pengambilan denyut nadi kerja dilakukan pada pukul 09.00 pada saat pekerjaan sudah dimulai, untuk pengambilan denyut nadi istirahat dilakukan pada pukul 11.00 pada saat mereka sedang beristirahat.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian terkait pengukuran beban kerja diambil di PT PLN Nusantara Power, terdapat 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Berikut data primer dan data sekunder:

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari pengamatan observasi secara langsung di tempat penelitian berupa bidang pekerjaan, nama, usia, berat badan, tinggi badan, dan denyut nadi pekerja yang diambil menggunakan alat *pulse oximeter*.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari PT PLN Nusantara Power seperti profil PT, sejarah, proses produksi, dan lain-lain.

3.4. Langkah-langkah Analisis

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini disusun berdasarkan analisis beban kerja fisik yang terdiri dari 6 tahap utama sebagai berikut:

1. Persiapan Instrumen, yaitu mempersiapkan alat atau instrument yang akan digunakan seperti kuesioner SSRT dan Oximeter Pulse.
2. Pengumpulan Data, yaitu mengukur denyut jantung dan mengisi kuesioner SSRT Bersama responden.
3. Perhitungan CVL, yaitu menghitung persentase beban kerja kardiovaskular secara objektif
4. Skoring SSRT, yaitu menghitung dan menginterpretasikan skor subjektif responden
5. Kategorisasi, yaitu menentukan kategori beban kerja berdasarkan hasil kedua instrument.
6. Pembahasan, yaitu membandingkan hasil CVL dan SSRT, menarik kesimpulan.

3.5. Analisa Berdasarkan Metode CVL dan SSRT

Analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan pengukuran beban kerja fisik, yaitu metode objektif melalui Cardiovascular Load (CVL) dan metode subjektif melalui Subjective Self Rating Test (SSRT). Kedua metode ini digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai beban kerja yang dialami oleh pekerja di area industrial cleaning.

Pengukuran kuesioner Subjective Self Rating Test dilakukan dengan cara menjumlah semua skor yang didapat dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dengan rumus

$$\sum_{n=30}^{S^i} (x_1 + x_2 + x_3 \dots x_{30}) \dots \dots \dots (5)$$

Setelah dilakukan perhitungann, melakukan klasifikasi sesuai dengan nilai. Pada rentang skor 30 – 52 masuk kedalam kategori kelelahan ringan dan tidak memerlukan perbaikan, pada rentang 53 – 75 masuk kedalam kategori kelelahan sedang dan mungkin memerlukan perbaikan tindakan dikemudian hari, pada skor 76 – 98 masuk kedalam kategori Tinggi dan memerlukan tindakan perbaikan dalam waktu dekat, pada skor 99 – 120 masuk kedalam kategori Sangat Tinggi dan memerlukan tindakan perbaikan segera

Pengukuran CVL dilakukan dengan cara mencatat denyut nadi pekerja dalam tiga kondisi, yaitu denyut nadi istirahat (DNI), denyut nadi kerja (DNK), dan denyut nadi maksimum (DNM). Pengukuran denyut nadi dilakukan langsung di lapangan menggunakan alat Oximeter. Nilai persentase beban kardiovaskular (%CVL) selanjutnya dihitung menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Persamaan (4). Hasil perhitungan %CVL kemudian dicocokkan dengan tabel klasifikasi beban kerja untuk menentukan kategori beban kerja masing-masing pekerja. Selain perhitungan %CVL, dilakukan pula perhitungan waktu istirahat optimal bagi pekerja. Konsumsi energi pekerja terlebih dahulu diestimasi menggunakan persamaan regresi kuadrat sebagaimana tercantum pada Persamaan (2). Nilai konsumsi energi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan waktu istirahat optimal menggunakan rumus Grandjean sebagaimana tercantum pada Persamaan (3). Subjective Self Rating Test (SSRT) merupakan metode pengukuran beban kerja secara subjektif yang mengandalkan persepsi dan penilaian pekerja terhadap beban kerja yang dirasakannya selama melakukan aktivitas pekerjaan. Instrumen ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi hasil pengukuran objektif CVL, sehingga gambaran beban kerja yang diperoleh menjadi lebih holistik dan komprehensif. Pengisian kuesioner SSRT dilakukan oleh responden secara mandiri dengan didampingi peneliti untuk memastikan pemahaman yang benar terhadap setiap item pernyataan. Peneliti menjelaskan cara pengisian sebelum kuesioner diberikan dan memastikan tidak ada item yang terlewat atau tidak dijawab.

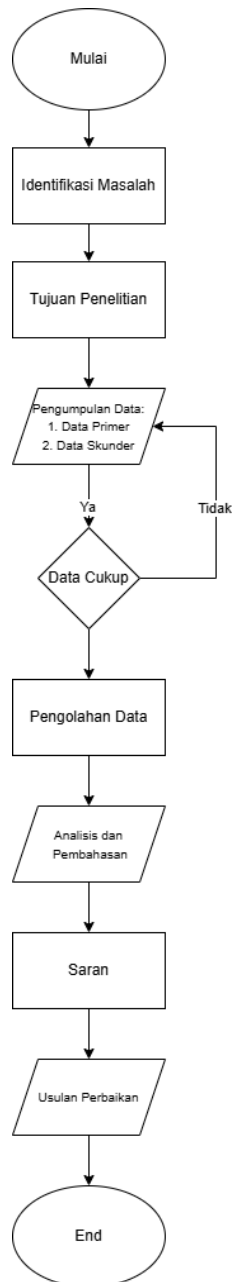
3.6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja industrial cleaning yang aktif bertugas di area produksi PT PLN Nusantara Power Unit PLTU Paiton. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa setiap responden mewakili satu area kerja yang berbeda dengan karakteristik pekerjaan dan kondisi lingkungan yang spesifik. Berdasarkan teknik tersebut, ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang responden yang masing-masing mewakili satu area kerja, sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 3 Daftar Responden Penelitian

NO	Area Kerja	Keterangan
1	Turbin/Main CCR	1 Responden pekerja cleaning
2	Coal Feeder	1 Responden pekerja cleaning
3	Tripper	1 Responden pekerja cleaning
4	Coal Handling	1 Responden pekerja cleaning
Total	4 Area Kerja	4 Responden

3.7. Flowchart Penelitian



Gambar 1 Flowchart alur penelitian

Berdasarkan gambar di atas, penelitian ini diawali dengan tahap **Mulai** yang menandai dimulainya seluruh rangkaian proses penelitian. Tahap pertama yang dilakukan adalah **Identifikasi Masalah**, yaitu proses pengamatan dan pencatatan kondisi nyata di lapangan untuk menemukan permasalahan yang ada pada pekerja *industrial cleaning* di PT PLN Nusantara Power Unit PLTU Paiton, khususnya yang berkaitan dengan beban kerja fisik dan potensi kelelahan kerja yang belum terukur secara sistematis.

Setelah masalah berhasil diidentifikasi, penelitian dilanjutkan ke tahap **Tujuan Penelitian**, dimana ditetapkan arah dan sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu menganalisis tingkat beban kerja fisik pekerja menggunakan metode *Cardiovascular Load* (CVL) dan *Subjective Self Rating Test* (SSRT) serta memberikan rekomendasi perbaikan waktu istirahat yang optimal.

Tahap berikutnya adalah **Pengumpulan Data** yang terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengukuran

denyut nadi pekerja saat istirahat dan saat bekerja, serta pengisian kuesioner SSRT oleh pekerja *industrial cleaning*. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, literatur, dan referensi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah data terkumpul, dilakukan pengecekan melalui tahap **Data Cukup** yang berbentuk decision point atau titik keputusan. Apabila data yang terkumpul dinilai belum mencukupi untuk dilakukan analisis secara valid, maka proses akan kembali ke tahap pengumpulan data untuk melengkapi kekurangan tersebut. Sebaliknya, apabila data telah dinilai cukup dan memadai, maka penelitian dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Data yang telah dinyatakan cukup kemudian masuk ke tahap **Pengolahan Data**, dimana seluruh data denyut nadi diolah menggunakan formula %CVL untuk menghitung persentase beban kardiovaskular masing-masing pekerja, sementara data kuesioner diolah untuk menghitung skor SSRT dan mengklasifikasikan tingkat kelelahan subjektif setiap pekerja.

Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya dibahas secara mendalam pada tahap **Analisis dan Pembahasan**, dimana hasil perhitungan %CVL dan skor SSRT diinterpretasikan, diklasifikasikan sesuai kategori yang berlaku, dan dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi beban kerja fisik pekerja *industrial cleaning* secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, disusunlah **Saran** yang memuat masukan ilmiah mengenai kondisi beban kerja yang ditemukan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan **Usulan Perbaikan** berupa rekomendasi konkret terkait pengaturan waktu istirahat yang lebih optimal dan upaya pengendalian beban kerja fisik bagi pekerja *industrial cleaning* di PT PLN Nusantara Power Unit PLTU Paiton. Seluruh rangkaian proses penelitian ini kemudian ditutup dengan tahap **End** yang menandai selesainya pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PETA PROSES OPERASI

4.1. Profil PT PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2 Logo Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
Alamat	: Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Kec Paiton, Kab Probolinggo 67291
Tahun Operasi	: Unit 1 (17 April 1994), Unit 2 (24 November 1993), dan Unit 9 (9 Mei 2012)
Nomor Telpon	: +623357718059
Bidang Bisnis	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik utama yang diawali dengan pembangunan dua unit pembangkit, yaitu Unit 1 dan Unit 2. Pembangunan unit-unit tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1957 sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan koordinasi proyek PLTU UP Paiton. Sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak serta mendorong diversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Kedua unit pembangkit tersebut memiliki total kapasitas sebesar 2×400 MW atau 800 MW dan mulai beroperasi pada tahun 1993–1994. UP Paiton berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di Jawa-Bali dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan ini terus berkomitmen terhadap efisiensi operasional, inovasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan operasinya.

4.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.

Misi

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

4.3. Sejarah Perusahaan



Gambar 3 Gambaran Perusahaan

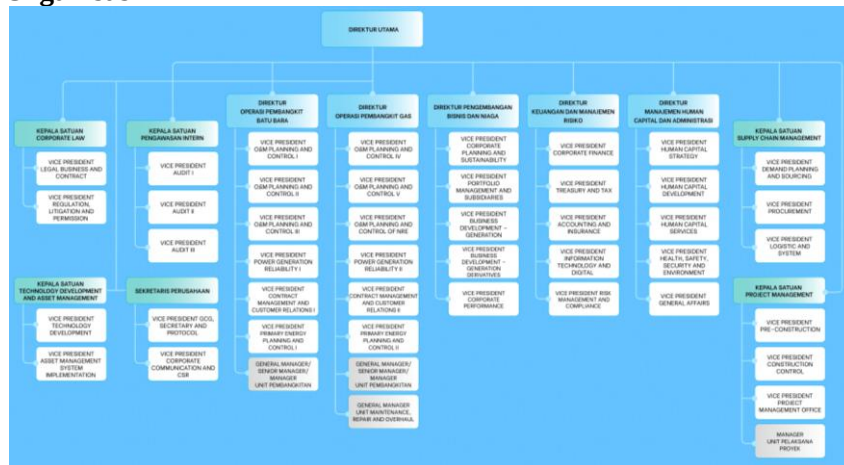
Unit Pembangkitan Paiton resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 pada tanggal 15 Maret 1992, dan pada awal pembentukannya dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali melalui Sektor Paiton. Seiring dengan proses restrukturisasi internal PT PLN (Persero) pada tahun 1995, dibentuk dua anak perusahaan pada tanggal 3 Oktober 1995, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik

Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, dimana Sektor Paiton kemudian berada di bawah naungan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton atau dikenal dengan sebutan PT PLN PJB II UP Paiton.

Perkembangan selanjutnya terjadi melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/Dir/1998 yang mengatur pemisahan antara fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan pada unit pembangkitan. Kebijakan ini menjadikan Unit Pembangkitan Paiton sebagai organisasi yang ramping dan bersih (*lean and clean*) dengan fokus utama pada pengoperasian pembangkit untuk menghasilkan energi listrik dalam satuan GWh, sementara seluruh kegiatan pemeliharaan dialihkan kepada PT PLN PJB II Unit Bisnis Pemeliharaan. Sejak tanggal 3 Juni 1999, organisasi Unit Pembangkitan Paiton kembali mengalami penyesuaian mengikuti dinamika perkembangan organisasi PT PLN PJB II yang dirancang untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Pada tanggal 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II secara resmi bertransformasi menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, yang kemudian disederhanakan menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali atau lebih dikenal dengan sebutan PT PJB, sebagai bentuk penyesuaian identitas perusahaan seiring dengan perkembangan bisnis ketenagalistrikan nasional.

4.4. Struktur Organisasi



Gambar 4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power dipimpin oleh seorang **Direktur Utama** yang membawahi seluruh lini operasional dan fungsional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh enam direktorat utama serta beberapa kepala satuan yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab tersendiri.

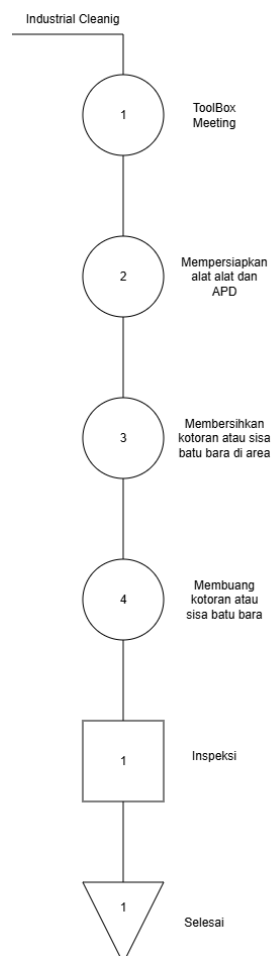
- **Direktorat Operasi Pembangkit Batu Bara** bertugas mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional pembangkit berbahan bakar batu bara, dengan membawahi beberapa Vice President yang menangani fungsi O&M (*Operation and Maintenance*) Planning and Control, Power Generation Reliability, serta Contract Management and Customer Claimant Management. Di bawah direktorat ini juga terdapat General Manager/Senior Manager/Manager Unit Pembangkitan yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional unit pembangkit, termasuk PLTU Paiton, serta General Manager Unit Maintenance, Repair and Overhauls.
- **Direktorat Operasi Pembangkit Gas** memiliki fungsi yang serupa namun khusus untuk pembangkit berbahan bakar gas, dengan struktur yang mencakup Vice President O&M Planning and Control, Power Generation Reliability, Primary Energy Planning and Management, serta unit-unit pembangkitan di bawahnya.
- **Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga** berfokus pada pengembangan portofolio bisnis perusahaan, keberlanjutan (*sustainability*), serta pengembangan korporat. Direktorat ini membawahi Vice President yang menangani Corporate Planning and Sustainability, Portfolio Management, Business Development, dan Corporate Performance.

- **Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko** bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan, dengan cakupan fungsi meliputi Corporate Finance, Treasury and Tax, Accounting and Financial Services, Information Technology, Risk Management and Compliance, serta General Affairs.
- **Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi** mengelola seluruh aspek sumber daya manusia perusahaan mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga keamanan dan lingkungan kerja, yang mencakup Vice President Human Capital Strategy, Human Capital Development, Human Capital Services, serta Security and Environment.

Selain keenam direktorat tersebut, terdapat beberapa **Kepala Satuan** yang berfungsi sebagai unit pendukung lintas direktorat. **Kepala Satuan Corporate Law** membawahi fungsi Legal Business and Contract, Regulatory Litigation and Permission. **Kepala Satuan Technology Development and Asset Management** menangani Technology Development, Asset Management, dan Corporate Asset Management System Implementation. **Kepala Satuan Supply Chain Management** mencakup fungsi Demand Planning and Sourcing, Procurement, serta Logistic and System. **Kepala Satuan Project Management** membawahi Pre-Construction, Construction Control, Project Management Office, serta Manager Unit Pelaksana Proyek.

Struktur organisasi ini mencerminkan kompleksitas dan skala operasional PT PLN Nusantara Power sebagai salah satu produsen listrik terbesar di Indonesia, dimana setiap fungsi dirancang untuk memastikan keandalan operasional pembangkit, keberlanjutan bisnis, serta pengelolaan sumber daya manusia yang optimal. Dalam konteks penelitian ini, unit *industrial cleaning* berada di bawah koordinasi General Manager Unit Pembangkitan pada **Direktorat Operasi Pembangkit Batu Bara**, yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan dan kebersihan area pembangkit di PLTU Paiton.

4.5. Peta Operasi



Gambar 5 Peta Operasi Pekerja Industrial Cleaning

Gambar diatas adalah Peta Operasi dalam pekerjaan Industrial Cleaning yang ada di PT. PLN Nusantara Power yang terdiri dari:

1. Toolbox Meeting
2. Mempersiapkan alat alat dan APD
3. Membersihkan kotoran atau sisa batu bara di area
4. Membuang kotoran
5. Inspeksi

Proses ini mengikuti pola linear yang sangat disiplin, dimulai dari aspek majerial/safety pada ToolBox Meeting dan persiapan alat APD, dilanjutkan dengan tindakan fisik pada kegiatan pembersihan, dan diakhiri dengan penjaminan kualitas pada sesi Inspeksi sebelum proses dianggap selesai. Untuk jam kerja para pekerja Industrial Cleaning tersebut bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai puluk 07.00 hingga pukul 16.00.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengumpulan Data

- **Data Kuesioner SSRT (*Subjective Self Rating Test*)**

Tabel 4 Hasil Kuesioner SSRT

No	Nama Karyawan	Bagian pekerjaan	Hasil Kuesioner SSRT
1	Hadi M	Cleaning Coal Feeder	32
2	Abdul Komar	Cleaning Tripper	53
3	Hendra	Cleaning CCR	30
4	Zainul	Cleaning Coal Handling	36

Berdasarkan hasil dari keusioner SSRT diatas, pengumpulan data hasil keusioner SSRT tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran apakah pekerja mengalami kelahan secara subjektif.

- **Data Denyut Nadi Pekerja**

Tabel 5 Denyut Nadi Pekerja Industrial Cleaning

Pekerja	Usia	Hari	Denyut Nadi Istirahat (DNI)	Denyut Nadi Kerja (DNK)
Hadi M	37	1	74	88
		2	72	100
		3	72	98
Abdul Komar	33	1	78	134
		2	77	126
		3	71	140
Hendra	38	1	67	87
		2	66	82
		3	68	95
Zainul	36	1	64	89
		2	62	90
		3	63	92

Pengumpulan data Denyut nadi ini merupakan data yang utama yang digunakan untuk menganalisis beban kerja pekerja Industrial Cleaning secara objektif melalui data denyut nadi. Secara keseluruhan, data denyut nadi menunjukkan bahwa seluruh pekerja industrial cleaning di PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengalami peningkatan beban kardiovaskular yang nyata selama aktivitas kerja berlangsung.

5.2 Pengolahan Data

- **Pengolahan Data Kuesioner SSRT (*Subjective Self Rating Test*)**

Tabel 6 Hasil Rekapitulasi Kuesioner dengan menggunakan metode SSRT

No	Nama Karyawan	Bagian pekerjaan	Hasil Kuesioner SSRT	Tingkat Kelelahan Kerja
1	Hadi M	Cleaning Coal Feeder	32	Rendah
2	Abdul Komar	Cleaning Tripper	53	Sedang
3	Hendra	Cleaning CCR	30	Rendah
4	Zainul	Cleaning Coal Handling	36	Rendah

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa dari hasil kuesioner tersebut membuktikan pekerja dibagian Cleaning Tripper mengalami tingkat kelelahan kerja Sedang sehingga memungkinkan untuk dilakukan tindakan dikemudian hari. Berikut perhitungan hasil dari Kuesioner Subjective Self Rating Test:

1. Hadi M = $0 + 3 + 1 + 0 + \dots + 0 = 32$
2. Abdul Komar = $2 + 3 + 2 + 1 + \dots + 0 = 53$
3. Hendra = $0 + 3 + 3 + 0 + \dots + 0 = 30$
4. Zainul = $1 + 2 + 2 + 2 + \dots + 0 = 36$

Secara umum, skor SSRT diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor dari 30 item pertanyaan dengan rentang nilai 0–3 pada setiap item. Berdasarkan hasil rekapitulasi penuh, diperoleh total skor sebagai berikut: Hadi M sebesar 32, Abdul Komar sebesar 53, Hendra sebesar 30, dan Zainul sebesar 36. Penyajian skor total ini didasarkan pada akumulasi seluruh item kuesioner yang telah diisi responden, sehingga hasil yang diperoleh bersifat transparan dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, klasifikasi kelelahan kerja ditentukan berdasarkan total skor tersebut tanpa adanya bagian perhitungan yang disederhanakan.

- **Pengolahan Data %CVL (*Cardiovascular Load*)**

Tabel 7 Rekapitulasi Denyut Nadi, dan Denyut Nadi Maksimal, Hasil Perhitungan %CVL

Pekerja	Usia	Hari	Denyut Nadi Istirahat (DNI)	Denyut Nadi Kerja (DNK)	Nadi Kerja	Denyut Nadi Max	%CVL	Rata Rata %CVL	Klasifikasi
Hadi M	37	1	74	88	14	183	12.84%	20.50%	Tidak diperlukan Perbaikan
		2	72	100	28		25.23%		
		3	72	98	26		23.42%		
Abdul Komar	33	1	78	134	56	187	51.38%	51.80%	Diperlukan Perbaikan
		2	77	126	58		52.73%		
		3	71	140	69		59.48%		
Hendra	38	1	67	87	20	182	17.39%	18.29%	Tidak diperlukan Perbaikan
		2	66	82	16		13.79%		
		3	68	95	27		23.68%		
Zainul	36	1	64	89	25	184	20.83%	22.58%	Tidak diperlukan Perbaikan
		2	62	90	28		22.95%		
		3	63	92	29		23.97%		

Tabel diatas merupakan hasil dari perhitungan dari %CVL dengan keterangan sebagai berikut:

1. Hadi M = $100 \times \frac{88-74}{183-74} = 12.84\%$

2. Abdul Komar = $100 \times \frac{134-78}{187-78} = 51.38\%$
3. Hendra = $100 \times \frac{87-67}{182-67} = 17.39\%$
4. Zainul = $100 \times \frac{89-64}{184-64} = 20.83\%$

Berdasarkan tabel pengukuran beban kerja fisik menggunakan metode %CVL (Cardiovascular Load), diperoleh hasil sebagai berikut. Hadi M (37 tahun) memiliki rata-rata %CVL sebesar 20,50%, begitu pula Hendra (38 tahun) dengan 18,29% dan Zainul (36 tahun) dengan 22,58%. Ketiganya masuk dalam kategori "Tidak Diperlukan Perbaikan", yang berarti beban kerja fisik yang mereka terima masih dalam batas aman dan tubuh mereka mampu beradaptasi dengan baik terhadap pekerjaan yang dilakukan. Sebaliknya, Abdul Komar (33 tahun) memiliki rata-rata %CVL tertinggi yaitu 51.80%, sehingga masuk dalam kategori "Diperlukan Perbaikan". Nilai ini mengindikasikan bahwa beban kerja fisik yang diterima Abdul Komar cukup berat dan berpotensi menimbulkan kelelahan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap metode kerja, waktu istirahat, atau kondisi lingkungan kerjanya guna mencegah risiko gangguan kesehatan akibat kerja.

Tabel 8 Perhitungan Konsumsi Energi dan Waktu Istirahat

Pekerja	Usia	Denyut Nadi Istirahat (DNI)	Denyut Nadi Kerja (DNK)	Nadi Kerja	Denyut Nadi Max	Konsumsi Energi	Waktu Istirahat
Hadi M	37	72.667	95.333	22.667	183	1.2734	
Abdul Komar	33	75.333	133.333	58	187	4.3687	113.129
Hendra	38	67	88	21	182	1.0513	
Zainul	36	63	90.333	27.333	184	1.3469	

Tabel diatas merupakan hasil dari perhitungan dari Konsumsi Energi dan Waktu Istirahat dengan keterangan perhitungan sebagai berikut:

➤ **Perhitungan Konsumsi Energi**

1. Hadi M

$$E_i = 1.80411 - 0.0229038 \times 72.667 + 4.70733 \times 10^{-4} 72.667^2 = 2.625$$

$$E_t = 1.80411 - 0.0229038 \times 95.333 + 4.70733 \times 10^{-4} 95.333^2 = 3.899$$

$$KE = 3.899 - 2.625 = 1.2734$$

2. Abdul Komar

$$E_i = 1.80411 - 0.0229038 \times 75.333 + 4.70733 \times 10^{-4} 75.333^2 = 2.750$$

$$E_t = 1.80411 - 0.0229038 \times 133.333 + 4.70733 \times 10^{-4} 133.333^2 = 7.119$$

$$KE = 7.119 - 2.750 = 4.3687$$

3. Hendra

$$E_i = 1.80411 - 0.0229038 \times 67 + 4.70733 \times 10^{-4} 67^2 = 2.382676$$

$$E_t = 1.80411 - 0.0229038 \times 88 + 4.70733 \times 10^{-4} 88^2 = 3.433932$$

$$KE = 3.433932 - 2.382676 = 1.0513$$

4. Zainul

$$E_i = 1.80411 - 0.0229038 \times 63 + 4.70733 \times 10^{-4} 63^2 = 2.230$$

$$E_t = 1.80411 - 0.0229038 \times 90.333 + 4.70733 \times 10^{-4} 90.333^2 = 3.576$$

$$KE = 3.576 - 2.230 = 1.3469$$

Dari perhitungan tersebut, pekerja Abdul Komar yang bekerja di area Tripper mendapatkan hasil rata rata konsumsi energi yang tinggi, maka perlu dilakukan perhitungan untuk penentuan perbaikan waktu istirahat

➤ **Perhitungan Perbaikan Waktu Istirahat**

$$\text{Abdul Komar} = \text{TR} = 300 \times \frac{7.119 - 5}{7.119 - 1.5} = 113.129$$

Berdasarkan hasil perhitungan konsumsi energi menggunakan pendekatan fisiologis, hanya responden Abdul Komar yang memiliki kebutuhan tambahan waktu istirahat. Hal ini disebabkan karena nilai konsumsi energi rata-rata yang diperoleh mendekati bahkan mencapai batas standar kerja berat, yaitu sekitar 5 kkal/menit. Sementara itu, tiga responden lainnya (Hadi M, Hendra, dan Zainul) memiliki nilai konsumsi energi yang jauh di bawah 5 kkal/menit.

Dalam kondisi tersebut, berdasarkan rumus Grandjean, nilai waktu istirahat (TR) yang dihasilkan menjadi nol atau negatif, yang berarti secara fisiologis tidak diperlukan penambahan waktu istirahat di luar waktu istirahat normal yang sudah diberikan perusahaan. Oleh karena itu, tidak adanya rekomendasi tambahan waktu istirahat pada ketiga responden tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada hasil perhitungan konsumsi energi yang masih dalam batas aman.

5.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data denyut nadi pada seluruh responden menggunakan metode %CVL, diperoleh 3 responden menunjukkan nilai %CVL dalam kategori rendah dan 1 responden yang menunjukkan nilai %CVL dalam kategori sedang dan memerlukan tindakan perbaikan. Berikut rekapitulasi dari perhitungan %CVL:

Tabel 9 Hasil Perhitungan %CVL

No	Nama	%CVL	Kategori Beban Kerja	Klasifikasi %CVL
1	Hadi M	20.50%	Ringan	Tidak diperlukan perbaikan
2	Abdul Komar	51.80%	Sedang	Diperlukan perbaikan
3	Hendra	18.29%	Ringan	Tidak diperlukan perbaikan
4	Zainul	22.58%	Ringan	Tidak diperlukan perbaikan

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis %CVL menunjukkan bahwa responden 2 (Abdul Komar) yang bertugas di area Tripper mencatatkan nilai %CVL tertinggi sebesar 51.80% dan masuk dalam kategori beban kerja sedang yang berarti diperlukan perbaikan.

Setelah diketahui tingkat beban kerja masing-masing pekerja melalui nilai %CVL, langkah selanjutnya adalah menghitung konsumsi energi aktual yang dikeluarkan oleh setiap pekerja selama bekerja. Berikut rekapitulasi dari perhitungan Grandjean:

Tabel 10 Hasil Perhitungan Konsumsi Energi

No	Nama	Konsumsi Energi (Kkal/menit)	Perbaikan Kebutuhan Istirahat (Menit)
1	Hadi M	1.273398464	-
2	Abdul Komar	4.368704188	113.1292428
3	Hendra	1.051256115	-
4	Zainul	1.346857107	-

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan konsumsi energi para pekerja menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pekerja di area Tripper dengan area lain. Abdul Komar (area Tripper) mendapatkan rata-rata konsumsi energi sebesar 4.37 kkal/menit, yang mendekati batas maksimal standar energi kerja sebesar 5 kkal/menit. Nilai ini jauh melampaui konsumsi energi pada 3 responden lainnya yaitu Hadi (1.27 kkal/menit), Hendra (1.05 kkal/menit) dan Zainul (1.35 kkal/menit). Tingginya konsumsi energi Abdul Komar di area Tripper bukan semata-mata disebabkan oleh durasi kerja yang lebih panjang, sebab seluruh pekerja menjalani jam kerja yang sama yaitu pukul 07.00 hingga 16.00 dengan waktu istirahat satu jam. Penyebab utamanya adalah

intensitas beban fisik per satuan waktu yang lebih tinggi, akibat kombinasi aktivitas fisik berat, paparan panas, dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif di area Tripper.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, berikut disajikan analisis beban kerja fisik secara individual per responden berdasarkan hasil integrasi antara metode %CVL dan kuesioner SSRT. Responden 1 (Hadi M, Cleaning Coal Feeder, usia 37 tahun) memperoleh nilai rata-rata %CVL sebesar 20.50% (ringan) yang mengindikasikan bahwa beban kardiovaskular yang diterima selama bekerja masih dibawah ambang batas. Kondisi ini terjadi karena area ini memiliki kondisi lingkungan yang relatif lebih terbuka sehingga sirkulasi udara lebih baik, paparan debu tidak terlalu tinggi, dan tidak memerlukan upaya fisik ekstrem. Skor SSRT Hadi M sebesar 32 poin yang masuk dalam kategori kelelahan rendah, selaras dengan hasil pengukuran %CVL tersebut. Meskipun terdapat beberapa keluhan objektif seperti lelah pada seluruh tubuh dan keinginan untuk berbaring. Namun, keluhan tersebut merupakan respon fisiologis yang wajar setelah seharian bekerja dan dapat dikatakan dalam batas yang aman dan terkendali dengan baik.

Responden 2 (Abdul Komar, Cleaning Tripper, usia 33 tahun) mencatatkan nilai %CVL tertinggi yaitu sebesar 51.80% dengan kategori beban kerja sedang yang memerlukan tindakan perbaikan. Tingginya nilai %CVL ini disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja area Tripper yang merupakan titik distribusi batu bara yang beroperasi secara intens, sehingga pekerja terpapar debu batu bara secara terus menerus. Paparan debu dan minimnya sirkulasi udara yang memadai menjadi beban pernapasan yang memperburuk kondisi kerja secara keseluruhan. Selain paparan debu, kondisi termal yang tidak nyaman memaksa sistem kardiovaskular bekerja lebih keras untuk menyuplai energi. Disamping itu, postur kerja di area Tripper sering tidak ergonomis karena pekerja harus menyesuaikan dengan ruang kerja yang terbatas, sehingga beban muskuloskeletal yang menghasilkan peningkatan denyut nadi kerja. Skor SSRT Abdul Komar sebesar 53 poin yang masuk dalam kategori kelelahan sedang, hal ini selaras dengan hasil pengukuran %CVL tersebut. Kombinasi dari paparan panas, debu batu bara, dan postur kerja yang tidak optimal ini yang menjadi penyebab utama Abdul Komar memiliki beban kardiovaskular yang paling tinggi.

Responden 3 (Hendra, Cleaning CCR/Main Control Room, usia 38 tahun) mendapatkan nilai rata-rata %CVL terendah yaitu sebesar 18.29% yang tergolong dalam kategori beban kerja ringan. Hasil ini dikarenakan area CCR merupakan ruang kendali utama yang memiliki kondisi lingkungan kerja yang jauh lebih terkontrol. Dengan suhu ruangan yang dijaga, paparan debu yang sangat minimal, serta minimnya getaran yang berat sehingga tekanan kardiovaskular yang ditimbulkan relatif rendah. Skor SSRT Hendra sebesar 30 poin yang masuk kedalam kategori kelelahan ringan, hal ini selaras dengan hasil pengukuran CVL. Beberapa keluhan yang dirasakan seperti lelah pada seluruh tubuh, berat di kaki, dan keinginan untuk berbaring, namun keluhan tersebut termasuk dalam keluhan wajar dari aktivitas kerja. Keluhan ini kemungkinan berkaitan dengan luasnya area CCR yang harus dibersihkan sehingga pekerja menempuh jarak berjalan yang cukup panjang. Secara keseluruhan, kondisi beban kerja Hendra di area ini masih terkendali dengan baik.

Responden 4 (Zainul, Cleaning Coal Handling, usia 36 tahun) memperoleh rata-rata %CVL sebesar 22.58% yang masuk dalam kategori beban kerja ringan dan tidak memerlukan perbaikan. Kondisi ini terjadi karena area Coal Handling yang merupakan area terbuka dengan sirkulasi udara lebih baik, sehingga paparan panas dan debu tidak besar. Skor SSRT Zainul sebesar 36 poin dalam kategori kelelahan ringan juga selaras dengan hasil pengukuran CVL tersebut. Beberapa keluhan seperti rasa haus yang kuat dan keluhan muskuloskeletal ringan merupakan dampak wajar dari aktivitas fisik di luar ruangan dan tidak mengindikasikan kelelahan yang membahayakan. Secara keseluruhan, kondisi beban kerja Zainul di area ini masih terkendali dengan baik.

Berdasarkan perhitungan waktu istirahat dengan rumus Grandjean menggunakan nilai Et (pengeluaran energi saat kerja), pekerja Abdul Komar di area Tripper membutuhkan waktu istirahat optimal sebesar 113,13 menit dari total 300 menit kerja (5 jam pertama shift kerja). Nilai TR yang tinggi ini disebabkan oleh nilai Et Abdul Komar (7,119 kkal/menit) yang melampaui standar maksimal kerja berat sebesar 5 kkal/menit, sehingga secara fisiologis tubuh membutuhkan waktu pemulihan yang jauh lebih besar. Waktu istirahat yang diberikan perusahaan saat ini sebesar 60 menit per hari dinilai belum mencukupi kebutuhan fisiologis Abdul Komar mengingat intensitas beban kerjanya yang melampaui standar maksimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan yang terakumulasi secara kronis dan berdampak serius terhadap kesehatan, keselamatan, serta produktivitas kerja apabila dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu, rekomendasi praktis yang

lebih operasional adalah penerapan pola istirahat terdistribusi berupa micro-break selama 10–15 menit setiap 60–90 menit sekali sepanjang shift kerja, sebagai pendekatan yang lebih realistis dibanding penambahan satu blok istirahat panjang. Sementara itu, tiga responden lainnya (Hadi M, Hendra, dan Zainul) memiliki konsumsi energi di bawah standar 5 Kkal/menit, sehingga waktu istirahat yang ada saat ini dinilai sudah cukup untuk pekerja di area Coal Feeder, CCR, dan Coal Handling.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan pola yang cukup konsisten antara pengukuran objektif menggunakan metode %CVL dan pengukuran subjektif melalui kuesioner SSRT. Penggunaan kedua metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran beban kerja yang lebih lengkap dan saling melengkapi, sekaligus meningkatkan keandalan hasil penelitian. Metode %CVL mengukur respons fisiologis tubuh secara langsung melalui peningkatan denyut nadi kerja, sehingga hasilnya lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh persepsi pekerja. Sementara itu, SSRT menangkap aspek subjektif berupa tingkat kelelahan yang dirasakan pekerja berdasarkan pengalaman dan kondisi psikofisik selama bekerja, yang tidak selalu terlihat dari data fisiologis saja. Kesesuaian hasil antara %CVL dan SSRT pada seluruh responden, di mana Responden 2 berada pada kategori sedang dan responden lainnya pada kategori ringan, menunjukkan bahwa kedua metode ini mampu menggambarkan beban kerja dari sudut pandang yang berbeda namun tetap mengarah pada kesimpulan yang sama. Hal ini memperkuat bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, bukan sekadar hasil dari metode pengukuran tertentu. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki dasar yang cukup kuat, baik dari sisi fisiologis maupun persepsi pekerja. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan beban kerja dan pengaturan waktu istirahat bagi pekerja Industrial Cleaning di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap beban kerja fisik pekerja Industrial Cleaning di PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan metode Cardiovascular Load (%CVL) dan Subjective Self Rating Test (SSRT), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat beban kerja fisik yang diterima oleh pekerja Industrial Cleaning di PT PLN Nusantara Power UP Paiton bervariasi tergantung pada area penugasan masing-masing pekerja. Berdasarkan pengukuran menggunakan metode %CVL, diperoleh hasil sebagai berikut: Responden 1 (Hadi M, area Coal Feeder) dengan nilai %CVL sebesar 20,50% kategori Ringan; Responden 2 (Abdul Komar, area Tripper) dengan nilai %CVL tertinggi sebesar 51,80% kategori Sedang; Responden 3 (Hendra, area CCR/Main Control Room) dengan nilai %CVL terendah sebesar 18,29% kategori Ringan; dan Responden 4 (Zainul, area Coal Handling) dengan nilai %CVL sebesar 22,58% kategori Ringan. Hasil pengukuran subjektif menggunakan kuesioner SSRT konsisten dengan hasil %CVL, di mana Abdul Komar mencatatkan skor SSRT tertinggi sebesar 53 poin (kategori Sedang), sementara ketiga responden lainnya memperoleh skor dalam rentang 30–36 poin (kategori Ringan). Tingginya beban kerja pekerja area Tripper disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan yang memberatkan secara fisiologis, meliputi paparan debu batu bara berkonsentrasi tinggi, suhu lingkungan yang panas akibat minimnya sirkulasi udara, serta postur kerja yang tidak ergonomis akibat keterbatasan ruang gerak di sekitar peralatan bergerak.
2. Dari keempat pekerja yang diteliti, tiga pekerja yaitu Hadi M (Coal Feeder), Hendra (CCR), dan Zainul (Coal Handling) masih berada dalam kategori beban kerja Ringan dengan nilai %CVL di bawah 30%, sehingga kondisi kerja mereka dinilai aman dan tidak memerlukan tindakan perbaikan mendesak. Sebaliknya, satu pekerja yaitu Abdul Komar di area Tripper telah melampaui batas aman dengan nilai %CVL sebesar 51,80% yang masuk dalam kategori Sedang dan memerlukan tindakan perbaikan. Diperkuat dengan konsumsi energi sebesar 4,37 Kkal/menit yang mendekati batas standar maksimal 5 Kkal/menit, kondisi Abdul Komar mengindikasikan bahwa beban kerja di area Tripper sudah mendekati batas kemampuan fisiologis pekerja. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa perbaikan, terdapat risiko kelelahan kronis yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, keselamatan, dan produktivitas pekerja dalam jangka panjang.
3. Rekomendasi perbaikan waktu istirahat yang optimal diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus Grandjean berdasarkan nilai Et (pengeluaran energi saat kerja) masing-masing pekerja. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya pekerja area Tripper (Abdul Komar) yang membutuhkan penambahan waktu istirahat, yaitu sebesar 113,13 menit dari total waktu kerja 300 menit (5 jam pertama). Nilai TR yang tinggi ini disebabkan oleh Et Abdul Komar yang melampaui standar maksimal kerja berat (5 kkal/menit), sehingga waktu istirahat perusahaan saat ini sebesar 60 menit per hari dinilai belum mencukupi kebutuhan fisiologis pekerja di area Tripper. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan untuk pekerja area Tripper adalah menerapkan pola istirahat terdistribusi berupa micro-break selama 10–15 menit setiap 60–90 menit sekali sepanjang shift kerja, sehingga total waktu pemulihan dapat mendekati kebutuhan fisiologis yang sesungguhnya. Sementara itu, ketiga pekerja lainnya tidak memerlukan penambahan waktu istirahat karena nilai Et mereka jauh di bawah standar 5 kkal/menit, dan pengaturan waktu istirahat yang berlaku saat ini sudah mencukupi kebutuhan pemulihan fisiologis mereka.

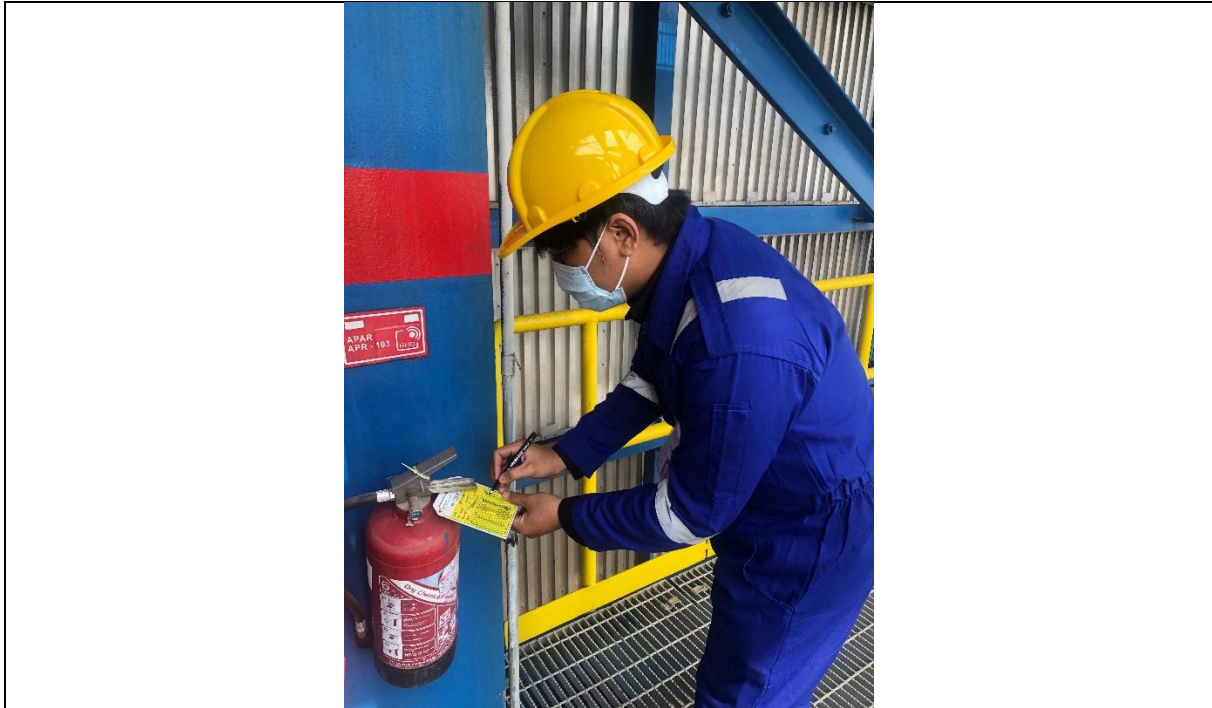
6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada perusahaan:

1. Peninjauan dan penyesuaian kebijakan pengaturan waktu istirahat bagi pekerja industrial cleaning, khususnya bagi para pekerja pada area yang lingkungan yang berat seperti Tripper. penerapan micro-break terjadwal selama 10–15 menit setiap 60–90 menit sekali sepanjang shift kerja, sehingga total waktu pemulihan dapat mendekati kebutuhan fisiologis Abdul Komar sebesar 113,13 menit yang terukur melalui perhitungan Grandjean..
2. Pemantauan beban kerja pekerja Industrial Cleaning sebaiknya dilakukan secara berkala, tidak hanya pada saat penelitian berlangsung. Perusahaan dapat mempertimbangkan pengukuran denyut nadi kerja rutin sebagai bagian dari program kesehatan kerja yang sudah berjalan, sehingga kondisi fisiologis pekerja dapat dipantau secara berkelanjutan dan intervensi dapat dilakukan lebih dini apabila terdeteksi peningkatan beban yang signifikan.

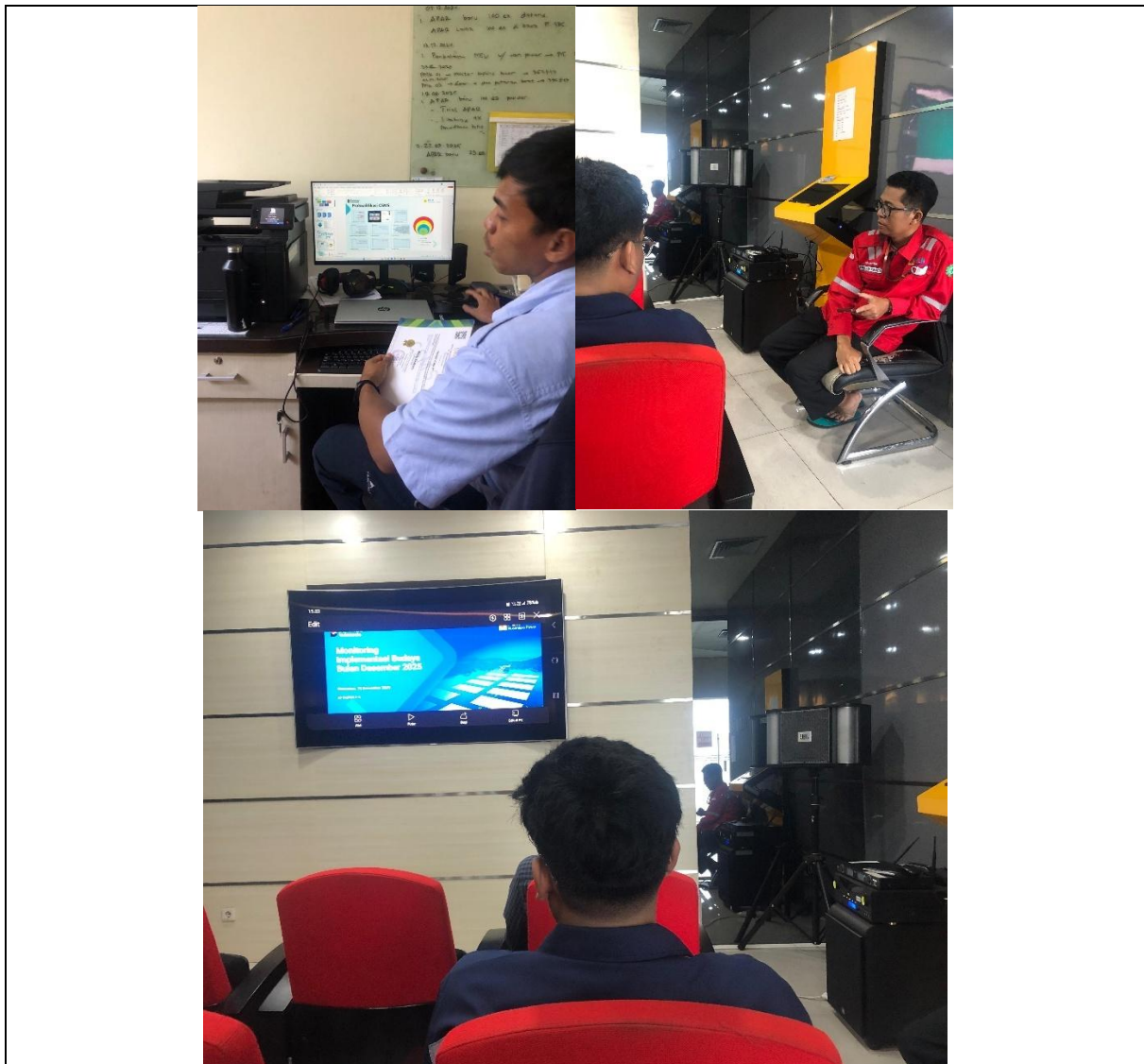
LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA

Hari, Tanggal : Senin, 2 Februari 2026
Kegiatan : Pemeriksaan APAR melalui aplikasi IZAT
Pelaksana : Pak Rudi
Lokasi : Boiler dan Kantor K3
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari, kegiatan dimulai melakukan pengecekan atau inspeksi APAR di boiler. Pengecekan dan inspeksi ini berfungsi untuk memeriksa kelayakan APAR, kemudian akses APAR, dan masih memiliki runtutan cara penggunaan yang jelas. Dilanjutkan dengan pemeriksaan Ambulance dan mobil pemadam kebakaran apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak.



LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA

Hari, Tanggal : Rabu, 4 Februari 2026
 Kegiatan : Materi pengenalan CSMS dan Safety Golden Rules
 Pelaksana : Pak Joyo dan Pak Efendi
 Lokasi : Ruang Induction dan Kantor K3
 Uraian Kegiatan : Pak Efendi memberikan materi terkait dengan lingkungan pekerjaan K3, mulai dari pekerjaan apa saja yang dilakukan, aturan apa saja yang harus dipatuhi oleh pekerja dan lain lain. Kegiatan selanjutnya adalah pengenalan CSMS dan Safety Golden Rules yang dijelaskan oleh Pak Joyo. CSMS merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Tim K3 sebagai upaya untuk memastikan kontraktor memenuhi standar K3 perusahaan, mengurangi resiko kecelakaan kerja, serta menjadi pra kualifikasi di industri atau perusahaan itu sendiri. Safety Golden Rules merupakan aturan yang harus diikuti oleh setiap orang di unit kerja dengan maksud mengendalikan resiko cedera serius dari kegiatan kerja.



Hari, Tanggal : Rabu, 4 Februari 2026
Kegiatan : Membantu Pelaksanaan donor darah dan mengerjakan CSMS
Pelaksana : Pak Joyo
Lokasi : Aula dan Kantor K3
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari, membantu pelaksanaan donor darah yang digelar oleh PMI, seperti menyiapkan tempat duduk, tempat tidur, dan absen pendonor darah. Kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan CSMS untuk PT yang sudah menyelesaikan pekerjaan di PT PLN Nusantara Power



Hari, Tanggal : Kamis, 5 Februari 2026
 Kegiatan : Patroli Transfer House dan Patroli Control Room
 Pelaksana : Pak Joyo
 Lokasi : Transfer House dan Control Room
 Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini, diawali patroli di Transfer House dikarenakan ada kegiatan penyiraman Trasnfer House maka dilakukan kegiatan pemantauan dan patroli terkait dengan pekerja, valve air, dan kemungkinan temuan temuan lain. Kegiatan selanjutnya adalah patroli menuju area Control Room, Motor Control Center, CWP area, dan Trafo Area. Kegiatan Patroli ini dilakukan guna memastikan semua lingkungan sesuai dengan prinsip K3, memastikan alat alat yang sesuai, juga memastikan para pekerja sesuai dengan ketentuan.



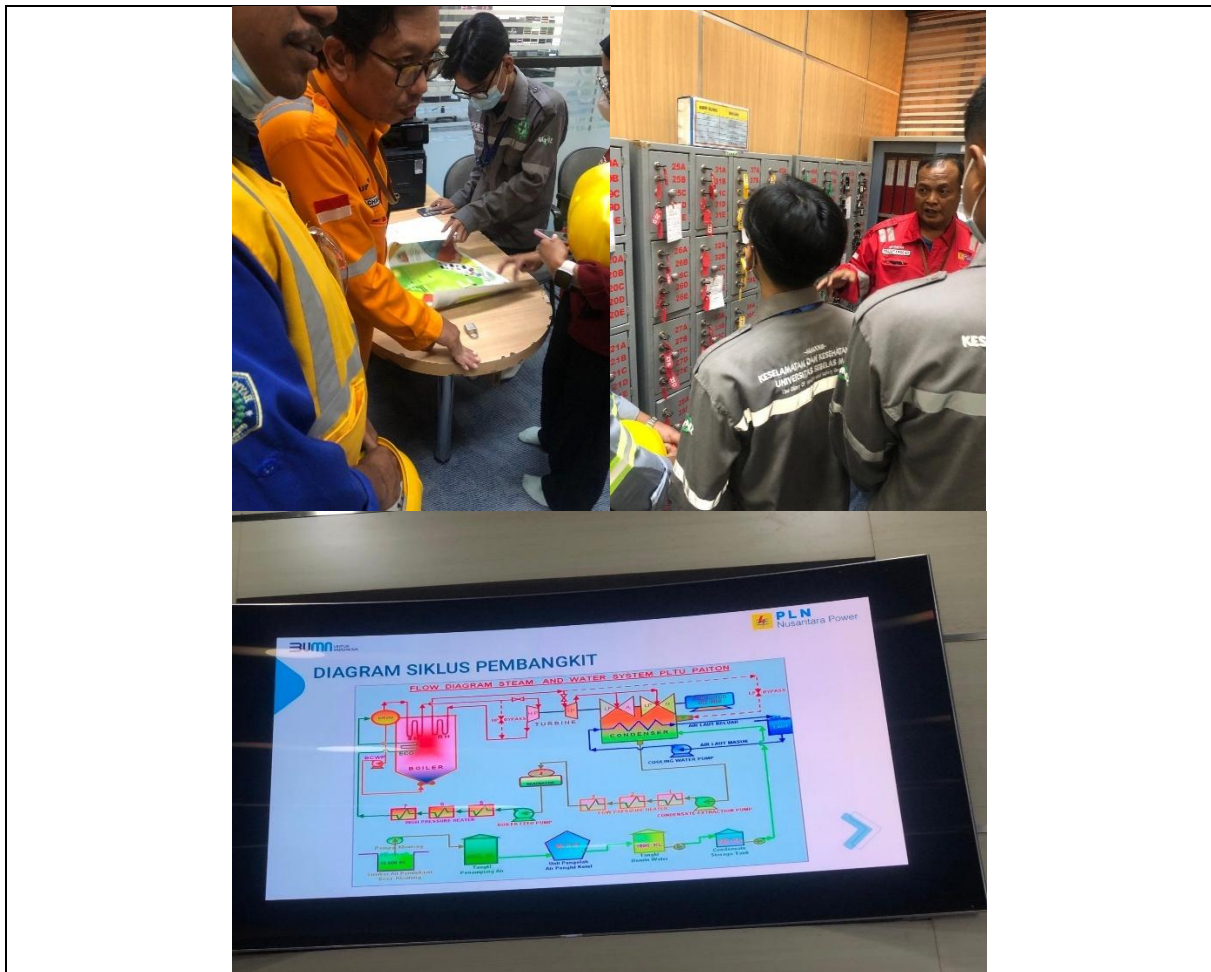
LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA

Hari, Tanggal	: Jum'at, 6 Februari 2026
Kegiatan	: Patroli ke WTP dan Pengerjaan CSMS
Pelaksana	: Pak Zainul dan Mas Rizky
Lokasi	: WTP (Water Treatment Control) dan Kantor K#
Uraian Kegiatan	: Pada kegiatan hari ini, diawali dengan patroli ke lokasi WTP (Water Treatment Control), disana melakukan patroli inspeksi APAR dan dijelaskan oleh Pak Zainul terkait dengan lingkungan dan gas sekitar WTP yang harus dikontrol dan dijaga. Setelah itu bertemu dengan Mas Rizky yang menjelaskan tentang alur dari pengolahan air tawar yang diubah menjadi air murni sehingga aman untuk penggunaan produksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Kegiatan selanjutnya adalah pengerjaan CSMS pada PT yang belum close.



LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA

Hari, Tanggal : Senin, 9 Februari 2026
 Kegiatan : Materi Pengenalan Unit dan Patroli
 Pelaksana : Pak Efendi
 Lokasi : Ruang Induction
 Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini, Pak Efendi memberikan materi pengenalan Unit-unit milik PT PLN Nusantara Power yang terdiri dari Unit 1, Unit 2, dan Unit. Sistem Supply Chain juga dijelaskan oleh Pak Efendi mulai dari pengecekan batu bara, alur batu bara, dan cara kerja PLTU. Kegiatan selanjutnya adalah patroli di daerah Control Room, disana kami juga dijelaskan terkait cara isolasi sebelum melakukan pekerjaan perbaikan jika terjadi masalah pada sistem mesin. Cara isolasi salah satunya menggunakan LOTO (Lock Out Tag Out) dengan cara kerja mengunci bagian yang diisolasi sehingga lebih aman.

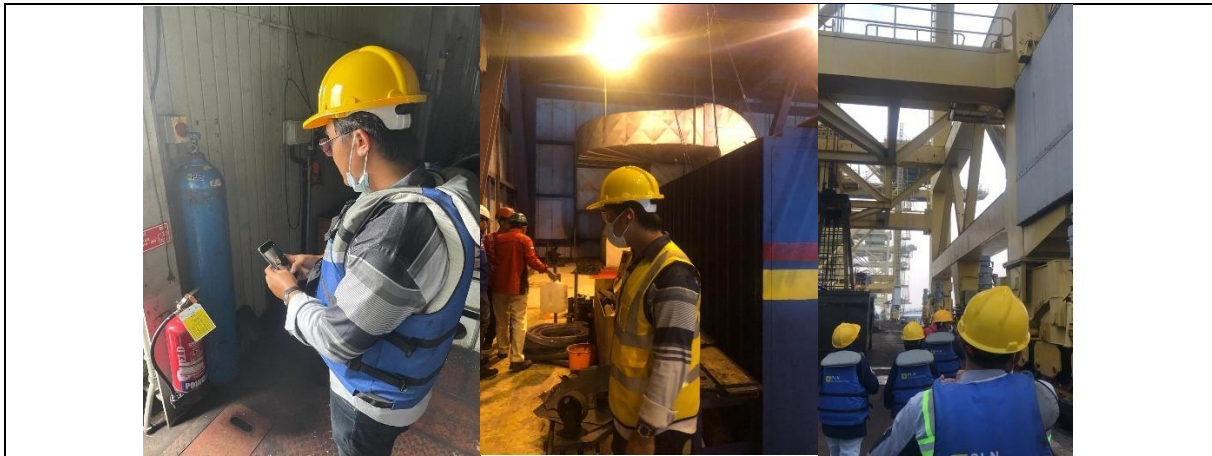


Hari, Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026
 Kegiatan : Pengukuran Lingkungan Kerja
 Pelaksana : Pak Joyo
 Lokasi : WTP, Kantor PLN Nusantara Power, dan Gudang 3
 Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini pengukuran lingkungan kerja. Pada pengukuran ini, kami mengukur kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembapan. Kegiatan dimulai pada pengukuran lingkungan kerja di kantor, dilanjutkan ke wilayah WTP dan terakhir pada wilayah Gudang 3. Pengukuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya seperti fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman.



LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
 Kegiatan : Kegiatan Inspeksi IZAT dan Patroli
 Pelaksana : Pak Zaini dan Pak Efendi
 Lokasi : Ship Unloader dan Control Room
 Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini, diawali dengan inspeksi di area Ship Unloader, disana Pak Zaini juga menjelaskan fungsi dari Ship Unloader dan arah jalannya batu bara mulai dari Ship Unloader ke Stock Pile hingga diarahkan ke Unit-unit. Setelah dari Ship Unloader, lanjut ke Coal System Control Room untuk Inspeksi IZAT, juga melihat bagian atau ruangan yang ada disana. Kegiatan selanjutnya adalah patroli ke Control Room yang diharuskan untuk menemukan temuan negatif maupun positif.



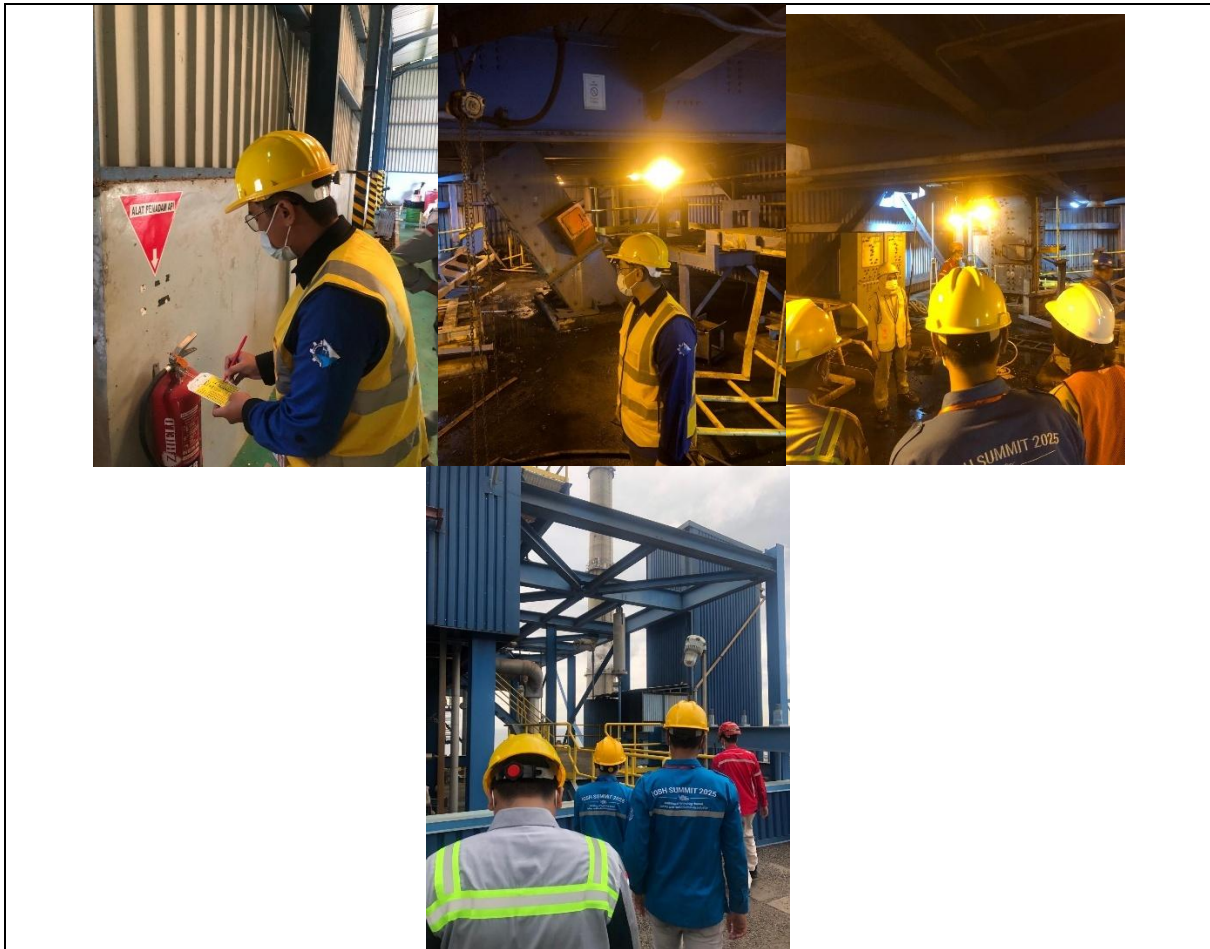
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Kegiatan : Patroli
Pelaksana : Pak Efendi
Lokasi : Boiler
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini, dimulai patroli ke area Boiler untuk mencari temuan positif atau negatif, disana kamu menemukan air yang mendidih dari bawah, setelah kamu tanyakan ternyata itu merupakan sistem pembakaran di boiler yang tidak sempurna dan menghasilkan pipa reheat stim suhunya tidak sempurna.



Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Februari 2026
Kegiatan : Pengukuran Lingkungan Kerja
Pelaksana : Pak Joyo
Lokasi : Boiller, Mill, Turbin
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini, kegiatan dimulai melaksanakan pengukuran lingkungan kerja pada Turbin Building lantai 1 sampai dengan lantai 3, dilanjut pada Control Room Turbin. Kita juga melaksanakan pengukuran lingkungan kerja apda daerah Tripper dan Boiler. Kegiatan ini berfungsi sebagai bagian dari evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.



Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
 Kegiatan : Inspeksi IZAT dan Patroli
 Pelaksana : Pak Efendi dan Mas Guntur
 Lokasi : Gudang Limbah B3, area Unit 1&2
 Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini, diawali dengan inspeksi IZAT dengan Mas Guntur, inspeksi dan penggantian APAR yang ada di area limbah B3. Penggantian ini dilakukan karena sebelumnya ada laporan terkait dengan tekanan gas APAR yang sudah menurun. Kegiatan selanjutnya adalah patroli dengan Pak Efendi, kegiatan patroli dilakukan di area Transfer Tower, area SILO, dan area Mill. Kami menemukan temuan berupa pekerjaan perbaikan kurang rapi, ruang istirahat terindikasi bau rokok dan ada pekerja yang tidak memakai helm. Kegiatan patroli ini dilakukan agar para pekerja dan lingkungan kerja lebih aman dan nyaman.



Hari, Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
 Kegiatan : Pengecekan mobil damkar
 Pelaksana : Mas Guntur
 Lokasi : Disposai
 Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini adalah pengecekan mobil pemadam kebakaran. Pengecekan ini dilakukan untuk upaya pencegahan hal yang tidak diinginkan seperti alat yang tidak berfungsi dengan baik, mobil bisa berjalan dengan baik dan lain lain.



Hari, Tanggal : Jum'at, 20 Februari 2026
Kegiatan : Patroli dan Pemasangan Rambu Peringatan
Pelaksana : Pak Efendi dan Pak Joyo
Lokasi : Shelter lantai 9 dan Tripper Control Room
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini dimulai pada pembuatan desain dilarang merokok dan dilarang beristirahat, dilanjut print dan laminating. Kegiatan pemasangan berbarengan dengan kegiatan patroli pada daerah Tripper, Shelter lantai 9, dan Boiller. Pemasangan rambu ini dilakukan untuk upaya mengurangi kejadian sebelumnya yang tidak diinginkan. Ini merupakan langkah preventif dari bidang K3 itu sendiri.



LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA

Hari, Tanggal : Senin, 23 Februari 2026
Kegiatan : Patroli
Pelaksana : Pak Efendi
Lokasi : Unit 1
Uraian Kegiatan : Pada hari tersebut, Unit 1 mengalami masalah pada pipa pendinginan yang menjadikan unit 1 mengalami shutdown. Kegiatan patroli dilaksanakan pada siang hari, kegiatan patroli ini dilakukan sebagai upaya menemukan temuan di lapangan yang tidak diinginkan

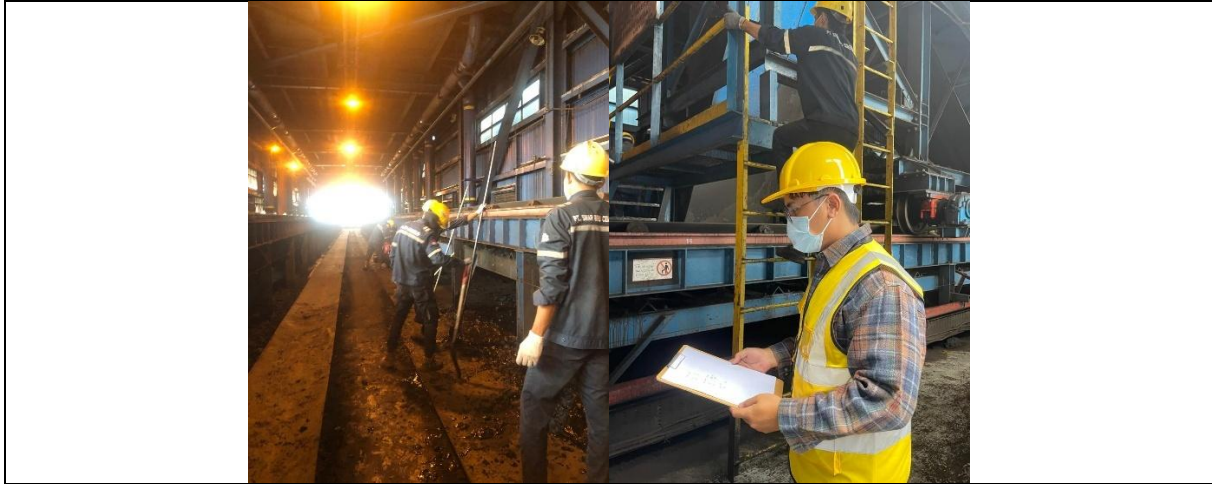


LOGBOOK PRAKTEK KERJA NYATA

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Kegiatan : Pengambilan data penelitian dan patroli
Pelaksana : Pak Wahid
Lokasi : CCR, Coal Feeder, Tripper, Coal Handling
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini adlaah pengambilan data untuk penelitian saya, saya mengambil data kuesioner SSRT (Subjective Self Rating Test) dan data denyut nadi pada pekerja Industrial Cleaning. Pengambilan data dilakukan pada 1 orang pada setiap area sebagai pertimbangan bahwa setiap responden mewakili satu area kerja. Kegiatan selanjutnya adalah patroli inspeksi mesin dari CWP dikarenakan ada kerusakan sebelumnya.



Hari, Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Kegiatan : Pengambilan data penelitian
Pelaksana : Pak Wahid
Lokasi : CCR, Coal Feeder, Tripper, Coal Handling
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini adalah pengambilan data hari kedua pada pekerja Industrial Cleaning, pada hari ini hanya pengambilan data denyut nadi pada setiap area yaitu CCR, Coal Feeder, Tripper, dan Coal Handling.



Hari, Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Kegiatan : Pengambilan data penelitian dan Pengerjaan CSMS
Pelaksana : Pak Wahid dan Pak Joyo
Lokasi : CCR, Coal Feeder, Tripper, Coal Handling
Uraian Kegiatan : Pada kegiatan hari ini adalah kegiatan terakhir untuk pengambilan data denyut nadi dengan total pengambilan data 3 hari pada pekerja Industrial Cleaning. Kegiatan selanjutnya adalah pengerjaan CSMS dengan tujuan Close pekerjaan yang sudah lama selesai.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Andrian and R. Renilaili, "Pengukuran Tingkat Risiko Ergonomi Dengan Menggunakan Metode Ovako Working Analysis System (OWAS) Untuk Mengurangi Risiko Muscleskeletal," *Integr. J. Ilm. Tek. Ind.*, vol. 6, no. 1, p. 32, 2021, doi: 10.32502/js.v6i1.3793.
- [2] R. D. Suryanti, "ANALISIS BEBAN KERJA FISIK dan BEBAN KERJA MENTAL DENGAN METODE CARDIOVASCULAR LOAD dan METODE DEFERENCE RESEARCH AGENCY WORKLOAD SCALE PADA DEPARTEMEN PRODUKSI CV. UNICO INDONESIA," Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- [3] Omry Pangaribuan, Bungaran Tambun, Linda Mariaty Panjaitan, Piala Mutiara, and Joslen Sinaga, "Peranan Ergonomi Di Tempat Kerja," *J. Pengabd. pada Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.politeknikmbp.ac.id/index.php/abdimaspkm/article/view/98/97>
- [4] M. Andriani, J. Meurandeh, and L. Lama, "Perancangan Peralatan Secara Ergonomi Untuk Meminimalkan Kelelahan Di Pabrik Kerupuk," *J. Nas. Sains dan Teknol.* 2016, vol. 1, no. November, pp. 1–10, 2019.
- [5] Tarwaka, B. Solichul HA, and L. Sudiajeng, "Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas," 2004.
- [6] Sahilah Amrina Rosadah, Denny Ardyanto, Ayik Mirayanti Mandagi, and Bian Shabri Putri Irwanto, "Hubungan Beban Kerja Fisik dan Beban Kerja Mental terhadap Kelelahan Kerja pada Pekerja Las PT PAL Indonesia," *INSOLOGI J. Sains dan Teknol.*, vol. 3, no. 4, pp. 359–368, 2024, doi: 10.55123/insologi.v3i4.3444.
- [7] M. Yolanda Tempo, S. Seprianto Maddusa, and W. B.S. Joseph, "Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Bagian Produksi Pt. Royal Coconut Desa Kawangkoan Minahasa Utara," *J. Ilmu Kedokt. dan Kesehat. Indones.*, vol. 5, no. 2, pp. 265–276, 2025, doi: 10.55606/jikki.v5i2.6222.
- [8] E. N. S. Yuliani, K. Tirtayasa, I. P. G. Adiatmika, H. Iridiastadi, and N. Adiputra, "Studi Literatur : Pengukuran Beban Kerja," *J. Penelit. dan Apl. Sist. Tek. Ind.*, vol. XV, no. 2, pp. 194–205, 2021, [Online]. Available: p-ISSN 2085-5869
- [9] R. J. Novasani and R. Ngizudin, "Pengukuran Beban Kerja Pada Pegawai Kampus Menggunakan Cardiovascular Load Dan NASA-TLX," *J. Tek. Ind. J. Has. Penelit. dan Karya Ilm. dalam Bid. Tek. Ind.*, vol. 8, no. 2, p. 150, 2022, doi: 10.24014/jti.v8i2.19870.
- [10] A. Purbasari and A. J. Purnomo, "Penilaian beban fisik pada proses assembly manual menggunakan metode fisiologis [Physical load assessment on manual assembly process using physiological method]," *Sigma Tek. Univ. Riau Kepul.*, vol. 2, no. 1, pp. 123–130, 2019, [Online]. Available: <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/sigmateknika/article/view/1957>
- [11] M. H. Nabhan, A. Pawennari, and I. N. Afiah, "PENENTUAN WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA BERDASARKAN BEBAN KERJA FISILOGIS MENGGUNAKAN METODE CARDIOVASCULAR LOAD (CVL) DI CV. ARHI MURTI MOROWALI UTARA," *J. Ilim. Sain dan Teknol.*, vol. 3, no. 20224, pp. 256–263, 2024.
- [12] P. N. Rizki, T. Aprianto, and E. Supriyadi, "PENGUKURAN WAKTU ISTIRAHAT OPTIMAL PADA SISTEMIK : Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik," vol. 13, no. 01, pp. 55–62, 2025.